关系数据库理论

函数依赖：在关系中，不可能存在2个元组在X上属性值相等，在Y上属性值不等，则 $X \to Y$（Y函数依赖于X）

→ 即：知道X，就可以确定Y，比如人的名字与其他特征

非平凡：$X \to Y$，$Y \not\subseteq X$　　平凡：$X \to Y$，$Y \subseteq X$

→ 即：X是属性组，Y若是X中的一个，就是平凡的

完全函数依赖：$X \to Y$，X的真子集 $\not\to Y$，则 $X \xrightarrow{f} Y$

部分函数依赖：$X \to Y$，Y不完全函数依赖于X，则 $X \xrightarrow{p} Y$

传递函数依赖：$X \to Y$，$Y \to Z$，$Y \not\to X$，$Z \notin Y$，则Z传递依赖于X

多值依赖：X，Y，Z，X可确定一组Y，Y与Z无关，$X \to\to Y$

候选键：K为R(U, F)的属性组合，$K \to U$，K的真子集 $\not\to U$，则K为候选键

主键：多个候选键选一个

主属性：任何一个候选键中的属性

范式：1NF → 2NF → 3NF → BCNF → 4NF → 5NF

1NF：R每一个分量是不可再分的数据项，则 $R \in 1NF$

2NF：$R \in 1NF$，每一个非主属性（不在候选键里的）完全函数依赖于任何一个候选键，则 $R \in 2NF$。

→ 即：2NF消除主属性对键的部分函数依赖

3NF：不存在键 X，属性组 Y 及非主属性 Z（$Z \neq Y$），使 $X \to Y$，$Y \not\to X$，$Y \to Z$ 成立，则 $R \in 3NF$.

→即：3NF 消除非主属性对键的传递依赖

BCNF：$R \in 1NF$，$X \to Y$ 且 $Y \neq X$ 时，X 必含有键，则 $R \in BCNF$

→即：消除主属性对键的部分函数依赖和传递依赖

4NF：$R \in 1NF$，对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X \to\to Y$ 且 $Y \neq X$ 时，X 必含有键，则 $R \in 4NF$

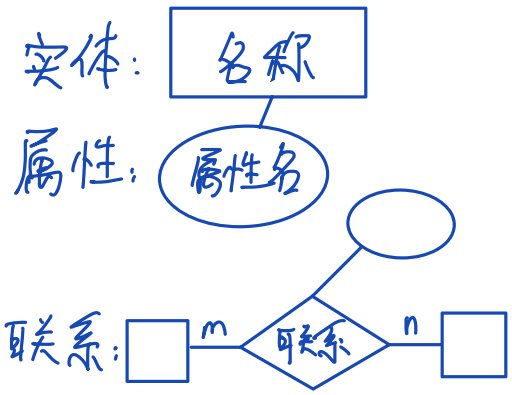
→即：关系模式的属性间不允许有非平凡且非函数依赖的多值依赖

数据库设计

6阶段：需求分析→概念结构设计→逻辑结构设计→物理结构设计→数据库实施→数据库运行和维护

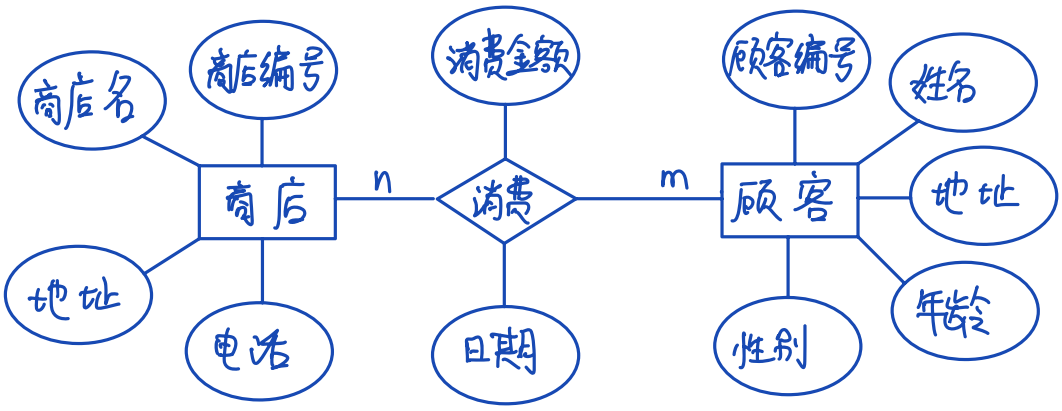
概念结构设计：E-R图

实体联系：一对一（1:1）、一对多（1:n）、多对多（m:n）



设有商店和顾客两个实体，“商店”有属性：商店编号、商店名、地址、电话，“顾客有属性：顾客编号、姓名、地址、年龄、性别。假设一个商店有多个顾客购物，一个顾客可以到多个商店购物，顾客每次去商店购物有一个消费金额和日期，而且规定每个顾客在每个商店里每天最多消费一次。

试画出E-R图，并注明属性和联系类型。



逻辑结构设计：E-R图→关系模型

商店（商店编号，商店名，地址，电话）

顾客（顾客编号，姓名，地址，年龄，性别）

消费（商店编号，顾客编号，金额，日期）

物理结构设计：存储结构、存取方法

实施和维护：在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要由数据库管理员（DBA）完成